

Дроби и степени

Теория, четыре разбора и 54 задач: от разминки с обычными дробями до выражений в несколько действий. Плюс пять готовых решений с ошибкой. Ответы и подсказки спрятаны под «Ответ», заметки преподавателю — в конце.

6 правил степеней

4 разбора

54 задач

5 решений с ошибкой

Теория

1. Основное свойство дроби

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ДРОБИ

Числитель и знаменатель можно умножить или разделить на одно и то же выражение, не равное нулю.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c} \quad \text{умножаем — так приводят к общему знаменателю; делим — так сокращают}$$

СОКРАЩАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО МНОЖИТЕЛИ

Сначала разложи числитель и знаменатель на множители, потом вычёркивай одинаковые скобки целиком:

$$\frac{x^2 - 9}{2x + 6} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{2(x + 3)} = \frac{x - 3}{2}$$

А в дроби $\frac{x + 6}{x + 3}$ сокращать нечего: x — слагаемое, а не множитель. «Ответ» 2 проверяется за секунду: при $x = 1$ дробь равна $\frac{7}{4}$, а не 2.

КАК РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖИТЕЛИ

1. Вынести общий множитель: $3x + 12 = 3(x + 4)$, $a^2 - 2a = a(a - 2)$.

2. Применить формулу:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Бывает, нужно и то и другое: $m^3 - m = m(m^2 - 1) = m(m - 1)(m + 1)$.

ЗНАК: $B - A = -(A - B)$

Скобки, которые отличаются только порядком вычитания, равны с точностью до минуса:

$$5 - x = -(x - 5)$$

$$4 - x^2 = -(x^2 - 4)$$

Поэтому $\frac{x}{x-5} + \frac{5}{5-x} = \frac{x}{x-5} - \frac{5}{x-5} = 1$.

А $x + 3$ и $3 + x$ — одно и то же: от перестановки слагаемых знак не меняется.

2. Свойства степеней

ПРАВИЛО	КАК ЗАПОМНИТЬ	ПРИМЕР
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	умножаем — показатели складываем	$x^3 \cdot x^4 = x^7$
$a^m : a^n = a^{m-n}$	делим — показатели вычитаем	$x^9 : x^4 = x^5$
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	степень в степень — перемножаем	$(x^3)^4 = x^{12}$
$(ab)^n = a^n b^n$	в степень возводим каждый множитель, и число тоже	$(2x^3)^4 = 16x^{12}$
$(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$	у дроби — и числитель, и знаменатель	$(\frac{x^2}{3})^3 = \frac{x^6}{27}$
$a^1 = a$, $a^0 = 1$	второе — при $a \neq 0$	$7^0 = 1$

МИНУС В СТЕПЕНИ

Чётная степень убирает минус, нечётная — оставляет:

$$\begin{array}{ll} (-2)^4 = 16 & (-2)^3 = -8 \\ (-3x^2)^2 = 9x^4 & (-x)^5 = -x^5 \end{array}$$

ТРИ ЛОВУШКИ

$$(x^3)^4 = x^7 \quad \leftarrow \text{неверно: } x^{12}$$

$$(2x)^3 = 2x^3 \quad \leftarrow \text{неверно: } 8x^3$$

$$x^3 + x^4 = x^7 \quad \leftarrow \text{так нельзя совсем}$$

Складывать показатели можно только при **умножении** степеней с одинаковым основанием.

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

АЛГОРИТМ · ПЯТЬ ШАГОВ

1. **Разложить знаменатели на множители.**
2. **Найти общий знаменатель:** каждый множитель, который встречается, берём по одному разу (в наибольшей степени). Общие множители не дублируем.
3. **Найти дополнительные множители:** чего не хватает каждому знаменателю до общего. Пишут «уголком» над дробью.
4. **Записать одну дробь:** числители, умноженные на дополнительные множители. Числитель вычитаемой дроби — **в скобках**: минус относится ко всему числителю.
5. **Упростить числитель** и проверить, не сокращается ли дробь.

Целое выражение — тоже дробь со знаменателем 1: $x + 1 = \frac{x + 1}{1}$. Так решаются примеры вида « $x + 1$ минус дробь».

4. Умножение, деление, возведение в степень

ТРИ ПРАВИЛА

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \quad \text{числитель на числитель, знаменатель на знаменатель}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad \text{делить — значит умножить на перевёрнутую вторую дробь}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad \text{в степень — и числитель, и знаменатель}$$

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Разложить на множители все числители и знаменатели.
2. Записать всё одной дробью (при делении сначала перевернуть делитель).
3. Сократить одинаковые множители.
4. Перемножить то, что осталось, — обычно почти ничего.

Не перемножай скобки раньше времени: из $(x - 2)(x + 2)$ получится $x^2 - 4$, и общую скобку для сокращения уже не увидать.

5. Выражения в несколько действий

Порядок тот же, что с числами: скобки → степени → умножение и деление слева направо → сложение и вычитание. Решать удобнее **по действиям**: пронумеровать действия, выполнить каждое отдельно и подставить результат в следующее. Так сделано в разборе 4.

ПРОВЕРКА ПОДСТАНОВКОЙ · 30 СЕКУНД

Подставь простое число в условие и в ответ — должно получиться одно и то же. Бери 2, 3 или 5, а не 0 и 1, и следи, чтобы знаменатели не обращались в ноль. Например, в разборе 2 при $x = 3$:

$$\text{условие: } \frac{5}{5} - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} \quad \text{ответ: } \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{14}{15} \quad \checkmark$$

Разборы

По одному примеру на каждый вид задач. Читай построчно: справа серым написано, что сделано и почему.

Разбор 1. Степени

Упростите: $\frac{(2x^3y)^3 \cdot (3xy^2)^2}{12x^8y^6}$

$$\frac{(2x^3y)^3 \cdot (3xy^2)^2}{12x^8y^6} = \frac{8x^9y^3 \cdot 9x^2y^4}{12x^8y^6}$$

каждый множитель скобки — в степень: $2^3 = 8$, $(x^3)^3 = x^9$; $3^2 = 9$, $(y^2)^2 = y^4$

$$= \frac{72x^{11}y^7}{12x^8y^6} \quad \text{числа перемножаем, у одинаковых букв складываем показатели}$$

$$= 6x^3y \quad \text{делим: } 72 : 12 = 6, x^{11} : x^8 = x^3, y^7 : y^6 = y$$

Порядок всегда один: раскрыть скобки со степенью, потом числа отдельно, каждая буква отдельно.

Разбор 2. Вычитание дробей с разными знаменателями

Выполните действие: $\frac{5}{x^2 - 4} - \frac{1}{x^2 + 2x}$

1. Раскладываем знаменатели: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, $x^2 + 2x = x(x + 2)$.
2. Общий знаменатель $x(x - 2)(x + 2)$: скобка $(x + 2)$ есть у обоих, берём её один раз.
3. Дополнительные множители: первой дроби не хватает x , второй — $(x - 2)$.

$$\frac{5}{x^2 - 4} - \frac{1}{x^2 + 2x} = \frac{\cancel{x}/}{(x - 2)(x + 2)} \frac{5}{} - \frac{\cancel{x - 2}/}{x(x + 2)} \frac{1}{}$$

знаменатели разложены, над дробями — дополнительные множители

$$= \frac{5x - (x - 2)}{x(x - 2)(x + 2)} \quad \text{числитель вычитаемой дроби — в скобках}$$

$$= \frac{5x - x + 2}{x(x - 2)(x + 2)} = \frac{4x + 2}{x(x - 2)(x + 2)} = \frac{2(2x + 1)}{x(x^2 - 4)}$$

минус перед скобкой поменял знак у обоих слагаемых

Сокращать нечего: в числителе $2(2x + 1)$ нет множителей x , $x - 2$, $x + 2$. Скобки в знаменателе ответа можно не раскрывать.

Разбор 3. Умножение и деление

а) Умножение

$$\frac{x^2 - 4}{3x + 9} \cdot \frac{x + 3}{x^2 - 2x} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{3(x + 3)} \cdot \frac{x + 3}{x(x - 2)}$$

разложили всё, что раскладывается

$$= \frac{\cancel{(x - 2)}(x + 2)\cancel{(x + 3)}}{3\cancel{(x + 3)} \cdot x\cancel{(x - 2)}} = \frac{x + 2}{3x}$$

одна дробь, одинаковые скобки сокращаем, ничего не перемножая

б) Деление

$$\frac{a^2 - 1}{a^2} : \frac{a + 1}{a} = \frac{(a - 1)(a + 1)}{a^2} \cdot \frac{a}{a + 1}$$

деление — умножение на перевёрнутую вторую дробь

$$= \frac{(a - 1)(a + 1) \cdot a}{a^2 \cdot (a + 1)} = \frac{a - 1}{a} \quad \text{сократили } a + 1 \text{ и одно } a$$

Разбор 4. Выражение в два действия

$$\text{Упростите: } \left(\frac{x}{x - 3} - \frac{x}{x + 3} \right) \cdot \frac{x^2 - 9}{2x^2}$$

Действие 1 — скобка

$$\begin{aligned} \frac{\cancel{x + 3}}{x - 3} \cdot \frac{x}{x - 3} - \frac{\cancel{x - 3}}{x + 3} \cdot \frac{x}{x + 3} &= \frac{x(x + 3) - x(x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} \quad \text{общий знаменатель } (x - 3)(x + 3) \\ &= \frac{x^2 + 3x - x^2 + 3x}{x^2 - 9} = \frac{6x}{x^2 - 9} \quad \text{раскрыли скобки, } x^2 \text{ взаимно уничтожились} \end{aligned}$$

Действие 2 — умножение

$$\frac{6x}{x^2 - 9} \cdot \frac{x^2 - 9}{2x^2} = \frac{6x \cdot (x^2 - 9)}{(x^2 - 9) \cdot 2x^2} = \frac{3}{x} \quad \text{сократили } x^2 - 9, 6 \text{ и } 2, x \text{ и } x^2$$

Ответ: $\frac{3}{x}$

Задачи

54 задач в шести блоках. Обязательных — 50, задачи со ★ (их 4) — по желанию. Ответ записывай несократимой дробью или многочленом.

БЛОК 0 Разминка: обычные дроби

Вычислите. Правила те же, что и с буквами, только проще. Ответ — несократимая дробь.

1. $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

2. $\frac{7}{12} + \frac{5}{18}$

3. $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{15}$

4. $\frac{9}{14} : \frac{15}{28}$

5. $(\frac{1}{4} + \frac{1}{6}) \cdot \frac{12}{5}$

6. $(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}) : \frac{7}{8}$

7. $(-\frac{2}{3})^3$

▼ ОТВЕТ · БЛОК 0

1. $\frac{11}{24}$

2. $\frac{31}{36}$

3. $\frac{2}{5}$

4. $\frac{6}{5}$

5. 1

6. $\frac{2}{3}$

7. $-\frac{8}{27}$

- № 4: это $1 \frac{1}{5}$; не забыть перевернуть вторую дробь
- № 7: нечётная степень сохраняет минус

БЛОК 1 Степени

Упростите. Числа считай отдельно, каждую букву — отдельно, по правилам степеней.

1. $a^5 \cdot a^3 : a^6$

2. $(x^3)^4 : x^9$

3. $(2a^3)^4$

4. $(-3x^2y)^3$

5. $5a^2b \cdot (-2ab^3)^2$

6. $\frac{(x^2y^3)^4}{x^5y^{10}}$

7. $(\frac{a^3}{2b^2})^4$

8. $(-\frac{2x}{y^3})^5$

9. $\frac{4^5 \cdot 8^2}{2^{14}}$

10. $\frac{3^5 \cdot 2^4}{6^4}$

11.★ $\frac{6^{10}}{2^9 \cdot 3^8}$

▼ ОТВЕТ · БЛОК 1

1. a^2

2. x^3

3. $16a^{12}$

4. $-27x^6y^3$

5. $20a^4b^7$

6. x^3y^2

7. $\frac{a^{12}}{16b^8}$

8. $-\frac{32x^5}{y^{15}}$

9. 4

10. 3

11. 18

- № 2: ловушка $(x^3)^4 = x^7$
- № 3: ловушка $2a^{12}$: коэффициент тоже в степень
- № 9: всё к основанию 2: $2^{10} \cdot 2^6 : 2^{14}$
- № 10: $2^4 \cdot 3^4 = 6^4$
- № 11: $6^{10} = 2^{10} \cdot 3^{10}$, остаётся $2 \cdot 3^2$

БЛОК 2 Сокращение дробей

Сократите дроби. Сначала разложи числитель и знаменатель на множители, потом сокращай.

1. $\frac{15a^3b^2}{25ab^5}$

2. $\frac{x^2 - 16}{3x + 12}$

3. $\frac{a^2 - 6a + 9}{a^2 - 9}$

4. $\frac{5x - 5y}{y^2 - x^2}$

5. $\frac{ab + 2b}{a^2 + 4a + 4}$

6. $\frac{m^3 - m}{m^2 + m}$

1. $\frac{3a^2}{5b^3}$

2. $\frac{x-4}{3}$

3. $\frac{a-3}{a+3}$

4. $-\frac{5}{x+y}$

5. $\frac{b}{a+2}$

6. $m-1$

- № 4: $y-x=-(x-y)$, отсюда минус

БЛОК 3

Сложение и вычитание: разные знаменатели

Выполните действия. В задачах 1–5 знаменатели раскладывать не нужно, в 6–11 — нужно. Ответ должен быть несократимым.

1. $\frac{3}{4a} + \frac{5}{6a}$

2. $\frac{x-2}{3x} + \frac{x+1}{6x}$

3. $\frac{5}{6x^2y} - \frac{1}{4xy^2}$

4. $\frac{a+b}{ab} - \frac{b+c}{bc}$

5. $\frac{2}{x-3} - \frac{1}{x+3}$

6. $x+1 - \frac{x^2}{x-1}$

7. $\frac{3}{2a-6} - \frac{1}{a-3}$

8. $\frac{b}{b^2-25} - \frac{1}{b+5}$

9. $\frac{4}{x^2-2x} + \frac{2}{4-x^2}$

10. $\frac{1}{a^2-6a+9} - \frac{1}{a^2-9}$

11.★ $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)}$

1. $\frac{19}{12a}$

2. $\frac{x-1}{2x}$

3. $\frac{10y-3x}{12x^2y^2}$

4. $\frac{c-a}{ac}$

5. $\frac{x+9}{x^2-9}$

6. $\frac{1}{1-x} = -\frac{1}{x-1}$

7. $\frac{1}{2a-6}$

8. $\frac{5}{b^2-25}$

9. $\frac{2(x+4)}{x(x^2-4)}$

10. $\frac{6}{(a-3)^2(a+3)}$

11. $\frac{3}{x(x+3)}$

- № 2: в конце сокращается на 3
- № 4: числитель $bc - ab = b(c - a)$, b сокращается
- № 6: $x + 1$ записать как дробь со знаменателем $x - 1$
- № 9: $4 - x^2 = -(x - 2)(x + 2)$: плюс перед второй дробью становится минусом
- № 11: можно складывать по очереди; или заметить $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$

БЛОК 4 Умножение, деление, возведение в степень

Выполните действия. Ничего не перемножай раньше времени: разложи, запиши одной дробью, сократи.

1. $\frac{6a^2}{5b} \cdot \frac{10b^3}{9a}$

2. $\frac{14x^3}{y^2} : \frac{21x}{y^5}$

3. $(\frac{2a}{b^2})^3 \cdot \frac{b^5}{4a^2}$

4. $(-\frac{3m}{2n^2})^2 : \frac{9m^3}{4n}$

5. $\frac{x^2-25}{4x} \cdot \frac{8x^2}{x+5}$

6. $\frac{a^2-ab}{b^2} : \frac{a^2-b^2}{b}$

7. $\frac{3y-3}{y+2} : \frac{y^2-1}{y^2+2y}$

8. $\frac{c^2+6c+9}{c^2-4} \cdot \frac{c-2}{c+3}$

9. $(\frac{x^2}{x-1})^2 \cdot (\frac{x-1}{x})^3$

10. $\frac{a+b}{a-b} \cdot \frac{a^2-2ab+b^2}{a^2-b^2}$

1. $\frac{4ab^2}{3}$

2. $\frac{2x^2y^3}{3}$

3. $\frac{2a}{b}$

4. $\frac{1}{mn^3}$

5. $2x(x - 5)$

6. $\frac{a}{b(a + b)}$

7. $\frac{3y}{y + 1}$

8. $\frac{c + 3}{c + 2}$

9. $x(x - 1)$

10. 1

БЛОК 5 Посложнее: несколько действий

Упростите. Сначала скобки, потом умножение и деление; решай по действиям, как в разборе 4.

1. $(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}) \cdot \frac{ab}{b - a}$

2. $(\frac{x}{x - 2} - 1) : \frac{4}{x^2 - 4}$

3. $(\frac{a}{a + 3} + \frac{a}{a - 3}) \cdot \frac{a^2 - 9}{4a}$

4. $(\frac{3}{m - n} + \frac{3}{m + n}) \cdot \frac{m^2 - n^2}{m^2}$

5. $(\frac{x^2y}{3z})^3 : \frac{x^5y^2}{9z^2}$

6. $(\frac{a + 2}{a - 2} - \frac{a - 2}{a + 2}) \cdot \frac{a^2 - 4}{4a}$

7. Упростите и найдите значение при $a = -0,4$:

$$(\frac{1}{a - 3} + \frac{1}{a + 3}) \cdot \frac{a^2 - 9}{a^2}$$

8.★ Докажите, что при всех допустимых x значение одно и то же, и найдите его:

$$(\frac{x}{x - 1} - \frac{x + 1}{x}) : \frac{1}{x^2 - x}$$

9.★ $(\frac{2b}{b + 1})^2 : (\frac{4b}{b^2 - 1} \cdot \frac{b - 1}{b + 1})$

1. 1

2. $\frac{x+2}{2}$

3. $\frac{a}{2}$

4. $\frac{6}{m}$

5. $\frac{xy}{3z}$

6. 2

7. $\frac{2}{a}$; при $a = -0,4$
получается -5

8. 1

9. b

• № 6: $(a+2)^2 - (a-2)^2 = 8a$

Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди переход, где сделана ошибка, объясни её и реши правильно. Проверка подстановкой ловит все пять.

РЕШЕНИЕ 1

НЕВЕРНО

$$a^3 \cdot (a^2)^4 : a^5 = a^3 \cdot a^6 : a^5 = a^9 : a^5 = a^4$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Степень в степень — показатели **перемножают**: $(a^2)^4 = a^8$, а не a^6 . Верно: $a^3 \cdot a^8 : a^5 = a^6$.

Верный ответ: a^6

РЕШЕНИЕ 2

НЕВЕРНО

$$(-2x^3y)^4 = -2x^{12}y^4$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Две ошибки сразу: в степень не возвели число и не убрали минус. $(-2)^4 = 16$ — чётная степень делает результат положительным.

Верный ответ: $16x^{12}y^4$

РЕШЕНИЕ 3

НЕВЕРНО

$$\frac{4a}{b^2} : \frac{2a^2}{b} = \frac{b^2}{4a} \cdot \frac{2a^2}{b} = \frac{2a^2b^2}{4ab} = \frac{ab}{2}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Перевернули первую дробь, а переворачивают **вторую** (делитель): $\frac{4a}{b^2} \cdot \frac{b}{2a^2} = \frac{2}{ab}$. Проверка на числах: $1 : \frac{1}{2} = 2$, а не $\frac{1}{2}$.

Верный ответ: $\frac{2}{ab}$

РЕШЕНИЕ 4

НЕВЕРНО

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x} = \frac{-4}{-2x} = \frac{2}{x}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Сократили x^2 — а это слагаемое, не множитель. Сначала разложить: $\frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \frac{x+2}{x}$. Подстановка $x = 1$: условие даёт 3, «ответ» — 2.

Верный ответ: $\frac{x+2}{x}$

$$\frac{x+2}{x-2} \cdot \frac{1}{x^2-4} - \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{x+2-x+1}{x^2-4} = \frac{3}{x^2-4}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Минус перед дробью относится ко всему числителю $x+1$. Верно: $x+2-(x+1)=1$, ответ $\frac{1}{x^2-4}$.

Верный ответ: $\frac{1}{x^2-4}$

Заметки преподавателю

- **Порядок.** Блоки идут от простого к сложному и опираются друг на друга: блок 2 (сокращение) нужен для блоков 3–5, блок 1 (степени) — для блока 4, № 3, 4, 9 и блока 5, № 5. Если на неделю это много, минимум — по 3–4 первых задачи каждого блока и блок 5, № 1–4: около 25 задач.
- **Квадратные уравнения не нужны.** Все знаменатели раскладываются вынесением общего множителя и тремя формулами 7 класса; трёхчленов вида $x^2 + 5x + 6$ в листе нет.
- **Где ждать ошибок.** Блок 1, № 2 и 3: $(x^3)^4 = x^7$ и $(2a^3)^4 = 2a^{12}$. Блок 2, № 4 и блок 3, № 9 — знак y в $-a$. Блок 3, № 5 и 8 — скобки у вычитаемой дроби. Блок 4, № 2, 4, 6, 7 — при делении переворачивают не ту дробь.
- **Другая запись ответа засчитывается:** $-\frac{1}{x-1} = \frac{1}{1-x}$, $2x(x-5) = 2x^2 - 10x$; скобки в знаменателе ответа раскрывать не обязательно.
- **Проверка подстановкой.** Просите делать её хотя бы в блоках 3 и 5. Брать 2, 3 или «некруглое» число: 0 и 1 часто маскируют ошибку.
- **«Найди ошибку»** лучше разобрать вместе, если ученик не нашёл ошибку сам: каждая из пяти — самая частая в своей теме.

Все задачи составлены для этого листа. Каждый ответ, каждая строка разборов и каждое неверное решение сверены программой: выражения сравнивались в 80 случайных рациональных точках точной арифметикой (скрипт `build.py` в папке занятия).